Contrat d'Interface Lumidata V8

Sommaire

I. Introduction : 3
But du document : 3
Définitions et précisions : 4
II. Temps théorique 5
Modes de livraison : 5
Imports de données : 5
GTFS (Nommage & standard) 6
Neptune (nommage & standard) 8
NETEX (nommage & standard) 9
Modifications et Enrichissements dans Lumidata 11
Les Exports de données : 11
III. Temps Réel 19
Import 19
Export 20
IV. Autres Points de Mobilités 21
1. Imports 21
2. Exports 22
V. Les interfaces API 24
Topologie 24
VI. Références : 24

I. Introduction :

But du document :

Ce document vise à vous donner toutes les informations relatives aux interfaces disponibles permettant l'import et l'export de données dans le référentiel. Il complète le manuel utilisateur (MAN_Lumidata_Vxx.pdf) et le guide opératoire (MAN_Lumidata_Guide_Operatoire_00_Vxx.pdf)

Le document récence les possibilités d'import et d'export des données théoriques et temps réel. Il référence les interconnexions possibles avec Lumidata pour la gestion des données de transport.

Interconnexion Lumidata :

1. Envoie des données Théoriques producteur, les différents modes de livraison
2. Import de données dans Lumidata
3. Formats de données, standards et nommages
4. Enrichissement dans Lumidata
5. Export de données depuis Lumidata
6. Gestion du Temps Réel sur Lumidata (import/export)
7. Les autres Points de mobilités
8. Les API Lumidata

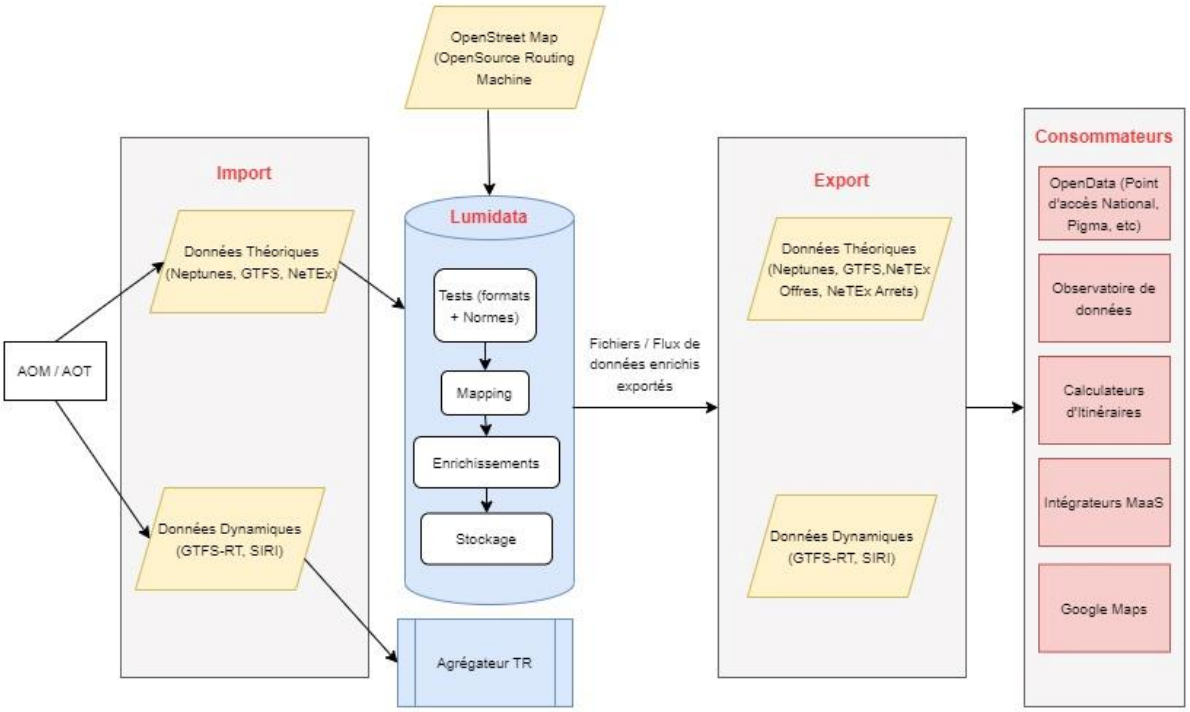

Figure 1 - Modélisation Lumidata

Définitions et précisions :

Producteur de données : l'organisme en charge de fournir les données de transport.

Plan de production : période de validité d'une offre commerciale d'un réseau de transport. En règle générale, il y a 3 à 4 « plans de production » par an qui dépendent chacun de calendriers ou périodes.

AOM : C'est l'Autorité Organisatrice de Mobilité qui se charge de l'organisation du transport.

API : Une API est une interface applicative qui permet à deux systèmes d'échanger des données.

ZIP : format de compression de données.

SIM : Système d'information multimodal qui est destiné aux usagers des transports en communs, dont l'objectif est de renseigner des informations (lignes de transports, arrêts, horaires, perturbations, état du trafic), de calculer des itinéraires et de permettre la consultation des plans des réseaux.

Mapper / Mapping : prendre les données d'origines, qui sont sous un certain standard / norme, et les mettre à jour afin d'être sous le standard Transmodel.

Format : nature d'un document informatique (ici GTFS, Neptune, EIS923, NeTEx, SIRI, GTFS-RT).

GTFS : Google Transit Feed Specification – standard permettant d'échanger des données théoriques du transport en commun. Ce standard est libre de droit et mis à disposition par Google.

Neptune : Norme d'Echange de Profil Transport collectif Utilisant la Normalisation Européenne – est le format de référence en France pour l'échange de données d'offre théorique de transport collectif (TC).

NeTEx : Network Exchange – est un format de référence pour échanger des données d'offre théorique du transport collectif, défini au niveau européen. Il y a **5 profils** NeTEx pour la France : arrêts, lignes/réseau, horaires/calendriers, Accessibilité, Tarif, plus une partie commune.

PA : Point d'Arrêt commerciaux composés d'un ou plusieurs quais d'embarquement.

SIRI : Service Interface for Real time Information – définit le protocole d'échange de l'information Temps Réel pour les transports collectifs (format XML).

GTFS-RT : Google Transit Feed Specification Real Time – extension du GTFS qui prend en compte les flux de données dynamiques (Temps réel).

Les TAD : Transport A la Demande. Ils peuvent être rangés en différentes catégories :

- Les lignes virtuelles, à heures de départ fixes (optionnelles) ou variables, à itinéraires fixes ou ajustés en fonction des seuls points d'arrêt à desservir ;
- Les TAD « zonaux », a heures de départ fixes (optionnelles) ou variables, desservant, sans itinéraire de référence, les seuls points d'arrêt demandés.

POI : Points d'intérêts

PDV : Points de Ventes

II. Temps théorique

Le logiciel Lumidata permet d'intégrer différents formats GTFS, Neptune ou NeTEx pour l'offre théorique de transport. Les fichiers de données peuvent être envoyés suivant différents modes.

Modes de livraison :

Il vous est possible de nous envoyer vos données grâce à cinq méthodes :

- Mail : vous pouvez nous envoyer votre fichier de données par mail à l'adresse : offre-mobi-iti@okina.fr

- FTP : vous pouvez également nous transmettre le lien de votre serveur FTP, ainsi que les identifiants et mot de passe afin d'y accéder et de pouvoir récupérer vos données.

- SFTP : de la même manière que pour le serveur FTP
- URL : vous pouvez nous faire parvenir vos données via une URL sur laquelle nous irons moissonner les données.
- OpenData : il vous est également possible de mettre à disposition vos données sur un Opendata,

De plus, un outil pour détecter un nouveau dépôt d'un fichier de données pour tous les modes de livraison (excepté par mail) est en cours de développement et de test.

Imports de données :

Au préalable, une organisation devra être créée sur le référentiel de Lumidata afin de pouvoir importer vos données.

Il existe 3 formats de fichier de données théoriques que Lumidata peut importer sur son référentiel : le GTFS, le Neptune et le NeTEx.

Pour ces 3 formats de fichiers, il y a la possibilité de choisir entre 3 Modes d'import :

La purge : cette purge supprime les lignes, les itinéraires, les courses, les tracés, les Points d'arrêt de la base de données Offre (Lumidata), les calendriers. Les points d'arrets de la base de données PDM sont conservés ainsi que les noms de lignes et leurs couleurs. Toutes les informations sur (accès PMR, information visuelle…) sur les points d'arrets sont conservées car ils sont stockés dans la base de données PDM

Le mode contigu : concerne une importation de de données en complément de données existantes : Les calendriers de l'offre présente sur le Référentiel sont coupés à J-1 de la première date de validité de la nouvelle offre intégrée. **Attention les id de courses et de calendriers doivent être différents des id qui ont été importés précédemment sinon ils seront écrasés.**

Le mode chevauchement : le plan de production fourni dans le GTFS s'intègre en complément du plan de production existant sur Lumidata. **Les 2 plans de production doivent être strictement complémentaires, les dates de validités doivent se suivre (on ne comblera pas de trou dans une Offre). Attention les id de courses et de calendriers doivent être différents des id qui ont été importés précédemment sinon ils seront écrasés.**

Il existe aussi d'autres paramètres de configuration à l'import de vos données comme la suppression de certains préfixes (ligne, points commerciaux, quais), la conservation du TAD et des géolocalisations des arrêts, la fusion des lignes (s'il y a des – , _ dans les noms des lignes, pour le GTFS uniquement), le fait d'ignorer les points commerciaux (pour le Neptune uniquement).

Toute la configuration de l'importation d'un fichier de données est détaillée sur notre **Manuel Utilisateur et le Guide opératoire.**

Une fonctionnalité **d'intégration des données automatique** sera disponible ultérieurement sur l'application Lumidata. Il sera nécessaire de paramétrer la console d'intégration pour tous les imports automatiques. Les paramètres d'importation sont les mêmes que ceux d'une importation classique (manuelle) plus les informations de connections FTP, SFTP ou autre à définir.

GTFS (Nommage & standard)

Le nom de l'archive GTFS n'est pas fixé. Il est cependant conseillé d'utiliser le formalisme suivant :

NOM_VXXX_DATE

Nom : Le nom est le nom commercial du réseau en lettres majuscules et donc sans accent.

VXXX : XXX est le numéro de version du fichier composé de trois chiffres. Ce numéro pourra correspondre aux changements majeurs du fichier de données ou au changement de version du logiciel d'export de ce fichier

Date : la date est au format AAAAMMJJ où AAAA est l'année, MM le mois et JJ le jour du mois.

- Le nom du fichier GTFS ne doit pas contenir d'espace, de caractères spéciaux, ou d'accents.
- Il faut que le fichier ZIP ne contienne que des fichiers txt qui font parties de la norme GTFS
- Les noms des fichiers de l'archive doivent respecter le standard GTFS.

Le format GTFS est composé de plusieurs fichiers texte contenus dans une archive ZIP. Tous les fichiers texte doivent être stockés à la racine du fichier ZIP. Chaque fichier décrit une partir de l'offre théorique d'un réseau de transport. L'ensemble des fichiers permet de décrire une offre commerciale complète.

Le format GTFS comprend :

Des fichiers dits **obligatoires** comme : agency.txt, stops.txt, routes.txt, trips.txt, stop_times.txt, calendar.txt, calendar_dates.txt,

Et des fichiers **facultatifs.** Les fichiers suivants sont uniquement ceux que nous utilisons sur Lumidata: shapes.txt, frequencies.txt, feed_info.txt.

A l'intérieur de ces fichiers obligatoires, seront présents des champs obligatoires mais également des champs facultatifs que nous pouvons prendre en charge sur Lumidata.

- agency.txt : agency_lang, agency_phone, agency_fare_url, agency_email
- stops.txt : stop_code, stop_desc, zone_id, stop_url, location_type, parent_station, stop_timezone, wheelchair_boarding
- routes.txt : route_desc, route_url, route_color, route_text_color, route_sort_order, continuous_pickup, continuous_drop_off
- trips.txt : trip_headsign, trip_short_name, direction_id, block_id, shape_id, wheelchair_accessible, bikes_allowed
- stop_times.txt : stop_headsign, pickup_type, drop_off_type, continuous_pickup, continuous_drop_off, shape_dist_traveled

Le Transport à la demande (TAD) Virtuel est intégrable sur Lumidata grâce au standard GTFS au niveau :

- Des lignes : grâce aux champs continuous_pickup, continuous_drop_off, du fichier **routes.txt**
- Des arrêts : grâce aux champs pickup_type, drop_off_type, du fichier **stop_times.txt**
- Des courses : grâce aux champs continuous_pickup, continuous_drop_off, du fichier **stop_times.txt**

Les accessibilités PMR sont également intégrable sur le référentiel de Lumidata au niveau :

- Des arrêts : grâce au champ wheelchair_boarding, du fichier **stops.txt**
- Des courses : grâce au champ wheelchair_accessible, du fichier **trips.txt**

L'embarquement vélo est aussi présent sur notre référentiel de données au niveau des courses grâce au champ bikes_allowed, fichier **trips.txt**

Les fichiers calendar.txt et calendar_dates.txt comportent uniquement des champs obligatoires.

Pour plus d'information et de détails sur le standard GTFS vous pouvez consulter la référence Google avec le lien suivant :

https://developers.google.com/transit/gtfs?hl=fr

Neptune (nommage & standard)

Le nom de l'archive Neptune n'est pas fixé. Il est cependant conseillé d'utiliser le formalisme suivant :

NOM_VXXX_DATE

Nom : Le nom est le nom commercial du réseau en lettres majuscules et donc sans accent.

VXXX : XXX est le numéro de version du logiciel composé de trois chiffres.

Date : la date est au format AAAAMMJJ où AAAA est l'année, MM le mois et JJ le jour du mois.

- Le nom du fichier Neptune ne doit pas contenir d'espace, de caractères spéciaux, ou d'accents.
- Il faut que le fichier ZIP ne contiennent que des fichiers XML qui font parties de la norme Neptune
- Les noms des fichiers XML de l'archive ne doivent pas contenir d'espace, de caractères spéciaux, ou d'accents. Exemple de nommage de fichier XML : LIGNE_100.xml, LIGNE_A.xml

Le format Neptune est composé d'un ou plusieurs fichiers XML comportant chacun les détails d'une ligne. Ils sont contenus dans une archive ZIP. Tous les fichier XML doivent être stockés à la racine du fichier ZIP. Chaque fichier ZIP décrit l'offre théorique d'un **réseau de transport**. L'ensemble des fichiers XML permet de décrire une offre commerciale complète.

Ainsi, les informations à propos de l'offre de transport seront renseignées dans des balises.

Hiérarchisation des balises xml :

ChouettePTNetwork : élément racine

- **PTNetwork :** informations sur le nom du réseau de la ligne
- **GroupOfLine :** informations sur le groupement de ligne
- **Company :** informations sur l'entreprise gérante de la ligne de transport
- **ChouetteArea :** informations sur les points importants de la ligne, les StopArea et les AreaCentroid
  - **StopArea :** informations standards sur le point, dont le nom et un identifiant vers l'élément AreaCentroid correspondant
  - **AreaCentroid :** informations géographiques (longitude, latitude, projection) du point et l'identifiant vers l'élément StopArea correspondant
- **ConnectionLink :** informations sur les correspondances de la ligne
- **TimeTable :** informations sur la période de validité et la liste des identifiants vers les éléments VehicleJourney
- **ChouetteLineDescription :** informations sur la ligne de transport et contient les éléments-objets ci-dessous
  - **Line :** La description élémentaire de la ligne. Toute secttion de description de la ligne possède une et une seule description élémentaire
  - **ChouetteRoute :** La liste des itinéraires (ou séquence d'arrêt) de la ligne. Toute ligne possède au moins un itinéraire. Comme indiqué dans les définitions, un itinéraire Neptune se limite aux arrêts qui le constituent, et pourra être

emprunté par différentes missions commerciales (sous ensemble des arrêts effectivement desservis)

- **StopPoint :** La liste des arrêts sur itinéraires de la ligne. Toute ligne possède au moins 2 arrêts sur itinéraire.
- **ITL :** Lorsque cet élément existe, il représente la liste des Interdictions de Traffic Local de la ligne.
- **PtLink :** La liste de tronçons d'itinéraires (liens entre les arrêts de type StopPoint) de la ligne. Toute ligne possède au moins un tronçon
- **JourneyPattern :** Lorsque cet élément existe, il représente la liste des missions commerciales de la ligne
- **VehicleJourney :** Lorsque cet élément existe, il représente la liste des courses commerciales de la ligne. Pour information les services non commerciaux (Dead Run) ne sont pas décrits par Neptune.
    - VehicleJourneyAtStop : informations sur les horaires d'arrivée des véhicules à chaque point d'arrêt : identifiant de l'objet StopPoInt correspondant, identifiant de l'objet vehicleJourney correspondant, et horaire d'arrivée au point et de départ.

Sur Lumidata, nous prenons en compte toutes les balises obligatoires mais également des balises facultatives comme :

- Pour le Transport à la demande virtuel : <boardingAlightingPossibility>
- Les équipements pour les personnes à mobilité réduites : <mobilityRestrictedSuitability>

Pour plus d'information, se référencer au document PDF suivant sur la norme Neptune :

http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2014/07/NF_F-Neptune-maj2014-v4.1.pdf

NETEX (nommage & standard)

Le nom de l'archive NeTEx n'est pas fixé. Il est cependant conseillé d'utiliser le formalisme suivant :

NOM_VXXX_DATE

Nom : Le nom est le nom commercial du réseau en lettres majuscules et donc sans accent.

VXXX : XXX est le numéro de version du logiciel composé de trois chiffres.

Date : la date est au format AAAAMMJJ où AAAA est l'année, MM le mois et JJ le jour du mois.

- Le nom du fichier NETEX ne doit pas contenir d'espace, de caractères spéciaux, ou d'accents.
- Il faut que le fichier ZIP ne contiennent que des fichiers XML qui font parties de la norme NETEX

- Les noms des fichiers XML de l'archive ne doivent pas contenir d'espace, de caractères spéciaux, ou d'accents. Exemple de nommage de fichier XML : LIGNE_100.xml, LIGNE_A.xml, COMMUN.xml, arret.xml

Le format NeTEx France est composé d'un ou plusieurs fichiers XML contenus dans une archive ZIP. Tous les fichier XML doivent être stockés à la racine du fichier ZIP. Chaque fichier ZIP décrit l'offre théorique d'un réseau de transport. L'ensemble des fichiers XML permet de décrire une offre commerciale complète.

Il faudra séparer dans 2 fichiers Zip les fichiers XML de l'offre de transport (commun, ligne, calendrier) et dans l'autre ZIP le fichier XML des Arrêts.

Le format NeTEx France est composé de plusieurs fichiers XML :

- Un fichier XML arrêt qui correspond à tous les arrêts de l'offre
- Un fichier XML commun par organisation qui correspond aux informations génériques sur les lignes de l'offre (couleurs, modalités…)
- Un fichier XML par ligne dans l'organisation qui contient toutes les informations détaillées sur chaque ligne de l'offre (courses, horaires, tracés…)
- Un fichier XML calendrier par organisation qui contient toutes les périodes d'activité de l'offre

Le format NeTEx est la version améliorée du Neptune, avec énormément de détails intégrables en plus.

En ce qui concerne le TAD, il sera présent dans le fichier xml des lignes, dans la balise <FlexibleLine>.

Pour ce qui concerne les accessibilités PMR, cela sera renseigné dans le fichier xml commun, dans la balise <AccessibilityLimitation>, qui comporte de nombreuses balises pour renseigner comment les personnes à mobilité réduites peuvent accéder à un quai (ascenseur, rampe, etc.).

Pour plus d'information sur la norme NeTEx, se référer au lien suivant :

http://www.normes-donnees-tc.org/format-dechange/donnees-theoriques/netex/

Se rapprocher d'Okina pour obtenir un exemple de fichier NeTEx.

Vous pouvez récupérer le fichier XSD du NETEX profil France sur le lien suivant avec le mot de passe Okina :

https://okinafr.sharepoint.com/:u:/s/Mobi-iti/EQUFq07spkNLjWxKwIyxiwUBwS9JsXkblfSNkBSNMqAdig?e=0EPZxO

Modifications et Enrichissements dans Lumidata

On pourra se connecter à l'interface Graphique de Lumidata après avoir obtenu les accès par Okina. Il existe différents droits sur l'application qui permettent d'effectuer certaines opérations, modifications et enrichissements. L'interface graphique de Lumidata permet d'importer des données, de gérer l'offre de transport, d'exporter des données, et d'administrer Lumidata (utilisateurs, tracés, imports, exports). Depuis l'interface graphique Lumidata on aura accès au portail de Points d'Arrêts (PDM) qui est un interface graphique séparé pour la gestion et l'enrichissement des PA.

Les données dans le logiciel Lumidata :

- Validations et tests de cohérences,
- Conversion au format Transmodel,
- Comparaison de données
- Application d'enrichissements
- Sauvegarde de données

Vous trouverez plus de détail sur ces interfaces graphiques dans les documents suivants :

- Manuel utilisateur Lumidata
  Voir Annexe joint : MAN_LumiData_V1.0.pdf
- Guide Opératoire Lumidata
  Voir Annexe joint : MAN_LumiData_Guide_Operatoire_00_V1.pdf
- Manuel Utilisateur Référentiel PDM
  Voir Annexe joint : MAN_LumiData_Referentiel_PDM_V0.1.pdf

Les Exports de données :

Il existe 3 formats de fichier de données théoriques que Lumidata peut exporter et mettre à disposition : GTFS, Neptune, NeTEx (Offres, arrêts).

Ces données seront exportables pour une ou plusieurs organisations dans les différents formats. On pourra effectuer des exports manuellement mais aussi programmer des exports automatiques vers des consommateurs définies (cf. manuel utilisateur dans Lumidata).

Les exports Neptunes et Netex sont des fichier zip composés de fichiers xml (voir détail des formats dans les § nommage & standard). Les exports GTFS sont des fichiers zip (voir détail du format dans les § nommage & standard) il est possible de choisir le format des identifiants des arrêts :

- Trident : correspondant aux identifiants Lumidata(ex : MOBIITI:StopPlace:10146)
- Imported-id : identique aux identifiants du GTFS source fourni par le producteur de données.

On aura la possibilité de définir des préfixes pour certains identifiants :

- Quais
- Points commerciaux
- Lignes. Des suffixes d'ID de lignes peuvent être configurés dans certains cas spécifiques

Les données en sortie de Lumidata peuvent être mises à disposition aux formats décrits ci-dessus, pour alimenter d'autres systèmes : calculateur d'itinéraire, OpenData, le point d'accès national, ou tout autre système tiers.

- Export GTFS les champs utilisés par fichier (description des champs dans la documentation de référence GTFS) :
  - Agency.txt : agency_id,agency_name,agency_url,agency_timezone,agency_lang,agency_phone,agency_fare_url,agency_email
  - Calendar.txt : service_id,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday,start_date,end_date
  - Calendar_dates.txt : service_id,date,exception_type
  - Route.txt : route_id,agency_id,route_short_name,route_long_name,route_desc,route_type,route_url,route_color,route_text_color,route_sort_order
  - Shape.txt : shape_id,shape_pt_lat,shape_pt_lon,shape_pt_sequence
  - Stop_times : trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled
  - Stops.txt : stop_id,stop_code,stop_name,stop_desc,stop_lat,stop_lon,zone_id,stop_url,location_type,parent_station,stop_timezone,wheelchair_boarding,level_id,platform_code
  - Trips.txt : route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed

- Export NeTEx les champs et structure des balises XML utilisées :

Fichier ➔ ARRET_xxx.xml

```
PublicationDelivery
        PublicationTimestamp : 2023-06-19T20:24:09.193Z
        ParticipantRef : MOBIITI
        dataObjects
                GeneralFrame
                        @id : MOBI-ITI:GeneralFrame:NETEX_ARRET_20230619T2000Z:LOC
                        @modification : revise
                        @version : 1
                        TypeOfFrameRef
```

```
        @ref : FR:TypeOfFrame:NETEX_ARRET
        #text : version="1.1:FR-NETEX_ARRET-2.2"
members
        Quay
                @id : MOBIITI:Quay:187351
                @modification : new
                @version : 2
                keyList
                        KeyValue
                                Key : imported-stopcode
                                Value : None
                Name : Bergerie
                Centroid
                        Location
                                Longitude : 2.162927
                                Latitude : 48.863411
                PostalAddress
                        @id : MOBIITI:PostalAddress:187351
                        @version : 17
                        Name : Bergerie
                        PostalRegion : 92063
                AccessibilityAssessment
                        @id : MOBIITI:AccessibilityAssessment:314842
                        @modification : new
                        @version : 2
                        MobilityImpairedAccess : partial
                        limitations
                                AccessibilityLimitation
                                        @id : 1043873
                                        @modification : new
                                        @version : 2
                                        WheelchairAccess : true
                SiteRef
                        @ref : MOBIITI:StopPlace:131286
                TransportMode : bus
                PublicCode : IDT1A2
        StopPlace
                @created : 2022-12-08T10:21:35.239
                @id : MOBIITI:StopPlace:78721
                @modification : new
                @version : 1
                ValidBetween
                        FromDate : 2022-12-08T10:21:32
                keyList
                        KeyValue
                                Key : IS_PARENT_STOP_PLACE
                                Value : true
                Name
                        @lang : fr
                        #text : Verdun
                Centroid
                        Location
                                Longitude : 0.695105
                                Latitude : 47.373506
                TransportMode : other
                OtherTransportModes : None
                StopPlaceType : onstreetBus
                Weighting : interchangeAllowed
                quays
                        QuayRef
                                @ref : MOBIITI:Quay:187351
                                @version : 2
```

Fichier ➔ xxx_commun.xml

```
PublicationDelivery
        PublicationTimestamp : 2023-06-19T20:05:23Z
        ParticipantRef : RESEAU
        dataObjects
                GeneralFrame
                        @version : any
                        @id : RESEAU:GeneralFrame:NETEX_COMMUN-20230619200523Z:LOC
                        TypeOfFrameRef
                                @ref : FR:TypeOfFrame:NETEX_COMMUN:
                                #text : version="1.1:FR-NETEX_COMMUN-2.2"
                        members
                                Network
                                        @changed : 2023-04-27T00:00:00
                                        @version : any
                                        @id : RESEAU:Network: RESEAU:LOC
                                        Name : Reseau xxx
                                        PrivateCode : RESEAU
                                        members
                                                LineRef
                                                        @ref : RESEAU:FlexibleLine:94:LOC
                                                        @versionRef : any
                                                FlexibleLineRef
                                                        @ref : RESEAU:FlexibleLine:589:LOC
                                                        @versionRef : any
                                        AuthorityRef
                                                @ref : RESEAU:Authority: RESEAU:LOC
                                                @version : any
                                Line
                                        @version : any
                                        @id : RESEAU:Line:18:LOC
                                        Name : Destination 1 - Destination 2
                                        ShortName : D1 - D2
                                        TransportMode : bus
                                        PublicCode : 21
                                        PrivateCode : 18
```

```
        OperatorRef
                @ref : RESEAU:Operator: RESEAUo:LOC
                @version : any
        Presentation
                Colour : 69085A
                TextColour : FFFFFF
        AccessibilityAssessment
                @version : any
                @id : MOBIITI:LineAccessibilityAssessment:131
                MobilityImpairedAccess : unknown
                limitations
                        AccessibilityLimitation
                                WheelchairAccess : partial
FlexibleLine
        @version : any
        @id : RESEAU:FlexibleLine:20:LOC
        Name : TAD exemple
        ShortName : TAD test
        TransportMode : bus
        PublicCode : 23
        PrivateCode : 20
        OperatorRef
                @ref : RESEAU:Operator: RESEAUo:LOC
                @version : any
        Presentation
                Colour : B5ADA9
                TextColour : FFFFFF
        AccessibilityAssessment
                @version : any
                @id : MOBIITI:LineAccessibilityAssessment:134
                MobilityImpairedAccess : unknown
                limitations
                        AccessibilityLimitation
                                WheelchairAccess : partial
        FlexibleLineType : mixedFlexible
Authority
        @version : any
```

```
                @id : RESEAU:Authority: RESEAU:LOC
                CompanyNumber : REMI45
                Name : Reseau xxx
                ContactDetails
                        Phone : +3380000000
                        Url : https://www.reseauxxx.com/
                OrganisationType : authority
        Operator
                @version : any
                @id : RESEAU:Operator: RESEAUo:LOC
                CompanyNumber : RESEAUo
                Name : Reseau xxx
                ContactDetails
                        Phone : +33800000000
                        Url : https://www. reseauxxx.com/
                OrganisationType : operator
```

Fichier ➔ xxx_calendriers.xml

```
PublicationDelivery
        PublicationTimestamp : 2023-06-19T20:05:23Z
        ParticipantRef : RESEAU
        dataObjects
                GeneralFrame
                        @version : any
                        @id : RESEAU:GeneralFrame:NETEX_CALENDRIER-20230619200523Z:LOC
                        ValidBetween
                                FromDate : 2022-09-01T00:00:00
                                ToDate : 2023-07-07T00:00:00
                        TypeOfFrameRef
                                @ref : FR:TypeOfFrame:NETEX_CALENDRIER:
                                #text : version="1.1:FR-NETEX_CALENDRIER-2.2"
                        members
                                DayType
                                        @version : any
                                        @id : RESEAU:DayType:109:LOC
```

```
                properties
                        PropertyOfDay
                                DaysOfWeek : Sunday
        OperatingPeriod
                @version : any
                @id : RESEAU:OperatingPeriod:121:LOC
                FromDate : 2022-09-01T00:00:00
                ToDate : 2023-07-07T00:00:00
        DayTypeAssignment
                @order : 0
                @version : any
                @id : RESEAU:DayTypeAssignment:12430:LOC
                OperatingPeriodRef
                        @ref : RESEAU:OperatingPeriod:124:LOC
                        @version : any
                DayTypeRef
                        @ref : RESEAU:DayType:124:LOC
                        @version : any
```

Fichier ➔ xxx _offre_Bus_xxx.xml

```
PublicationDelivery
        PublicationTimestamp : 2023-06-19T20:05:23Z
        ParticipantRef : RESEAU
        dataObjects
                CompositeFrame
                        @version : any
                        @id : RESEAU:CompositeFrame:NETEX_RESEAUX-LOC
                        Name : D1 - D2
                        TypeOfFrameRef
                                @ref : FR:TypeOfFrame:NETEX_RESEAUX:
                                #text : version="1.1:FR-NETEX_RESEAUX-2.2"
                        frames
                                GeneralFrame
                                        @version : any
```

```
@id : RESEAU:NETEX_HORAIRE-20230619200523Z:LOC
TypeOfFrameRef
        @ref : FR:TypeOfFrame:NETEX_HORAIRE:
        #text : version="1.1:FR-NETEX_HORAIRE-2.2"
members
        ServiceJourney
                @version : any
                @id : RESEAU:ServiceJourney:x-x:LOC
                Name : Course 1
                dayTypes
                        DayTypeRef
                                @ref : RESEAU:DayType:111:LOC
                                @versionRef : any
                JourneyPatternRef
                        @ref : RESEAU:ServiceJourneyPattern:x_x:LOC
                        @version : any
                passingTimes
                        TimetabledPassingTime
                                @version : any
                                ArrivalTime : 16:05:00
                                DepartureTime : 16:05:00
                facilities
                        ServiceFacilitySet
                                @version : any
                                @id : RESEAU:ServiceFacilitySet:x-x:LOC
                                LuggageCarriageFacilityList : unknown
```

Vous trouverez le détail des champs dans la documentation Netex Profil France :
http://www.normes-donnees-tc.org/format-dechange/donnees-theoriques/netex/

Vous trouverez des informations complémentaires sur les balises utilisées dans le document SPT_Lumidata_AttributsNeTEx_V1.1.pdf

III. Temps Réel

Le Temp Réel est un flux de données utilisable pour contrôler (ou piloter) les ressources de l'offre de transport (véhicules, panneaux d'affichages, etc…) à une vitesse adaptée à l'évolution de celle-ci.

L'agrégateur Lumidata Temps Réel peut accepter en entrée du temps réel Siri ou du temps réel GTFS-RT et en flux sortant du temps réel Siri ou GTFS-RT

Import

Le Flux Siri l'Agrégateur Temps Réel

L'agrégateur temps réel Lumidata est compatible avec la norme Siri (Service Interface RealTime Information) et la norme GTFS-RT (General Transit Feed Specification – Real Time). Il peut donc recevoir un flux temps réel de ce même format.

Vous trouverez la présentation de la Norme sur ce lien :

http://www.normes-donnees-tc.org/format-dechange/donnees-temps-reel/

L'agrégateur Lumidata est compatible avec le format d'échange Siri profil France 2.0 dont vous trouverez les détails sur le lien ci-dessous :

http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2021/09/BNTRA-CN03-GT7_NF-Profil-SIRI-FR_v1.2_20210308.pdf

Ce document décrit le format Siri Profil France et donne les règles d'interfaçage avec un flux Siri. L'agrégateur Lumidata s'appuie sur ce document de référence de toutes les normes et règles pour accepter un flux Siri en entrée. Le profil Siri France étant en cours d'évolution, il faudra nous contacter pour évaluer certaines compatibilités à venir.

Le Flux GTFS-RT de l'Agrégateur Temps Réel

L'agrégateur temps réel Lumidata est compatible avec la norme GTFS-RT (Google Transit File Service – Real Time) et peut donc recevoir un flux temps réel de ce même format.

Vous trouverez la présentation de la Norme sur ce lien :

https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime/reference?hl=fr

L'agrégateur Lumidata s'appuie sur ce document de référence de toutes les normes et règles pour accepter un flux GTFS-RT en entrée.

Export

Le Flux Siri en Sortie de l'Agrégateur Temps Réel

Les détails du contrat d'interface avec le flux Siri en sorti de l'agrégateur Lumidata se trouve dans le document SPT-LUMIDATA-INTERFACE-TEMPS-REEL-V.xx

Vous trouverez dans ce document le nécessaire pour interfacer un flux Siri avec quelques exemples.

L'utilisation du flux Siri temps réel en entrée de l'agrégateur peut s'effectuer en mode requête ou abonnement sur plusieurs protocoles :

- Echange des arrivées et départs prévus à un arrêt des services de transport en commun Stop Monitoring (SM)
- Echange des positions en temps réel des véhicules de transport en commun Véhicule Monitoring (VM)
- Echange des messages structurés relatifs aux services et réseaux de transports publics Situation Exchange (SX)
- Echanges des messages sur les trajets et les courses relatifs aux services de transports publics Estimated TimeTable (ET)
- Echanges des informations de base sur les messages relatifs aux services de transports publics General Message (GM)
- Echanges des messages sur l'état des équipements relatifs aux services de transports publics Facility Monitoring (FM) ➔ En cours d'analyse et de développement

L'utilisation du temps réel en sortie de l'agrégateur Siri demandera une corrélation avec des identifiants théoriques (exemple pour le SM il faudra que les id de poteaux d'arrêts correspondent aux id de poteaux d'arrêts du temps théorique)

L'agrégateur SIRI Lumidata fait des vérifications entre les id de poteau théorique et les id de poteaux du Temps réel. Tout poteau reçu dans le temps réel et inconnu dans le théorique apparait dans un log de l'agrégateur SIRI Lumidata

Le Flux GTFS-RT en Sortie de l'Agrégateur Temps Réel

Les détails du contrat d'interface avec le flux GTFS-RT en sorti de l'agrégateur Lumidata se trouve dans le document SPT-LUMIDATA-INTERFACE-TEMPS-REEL-V.xx

Vous trouverez dans ce document le nécessaire pour interfacer un flux GTFS-RT avec quelques exemples.

IV. Autres Points de Mobilités

1. Imports

On peut importer des données P.O.I, PDV, Parkings (autopartage, covoiturage, parking relai, autres…), stationnement cyclable sur notre Référentiel PDM grâce à un fichier au format CSV, ou bien renseigner ces informations directement depuis le Référentiel PDM (voir document Manuel Utilisateur Référentiel PDM).

L'import des données se fera depuis le Référentiel PDM en sélectionnant ce que l'on veut importer :

- POI (Point Of Interest) : ce sont les points d'intérêts en général (ex : musées, grottes, monuments, etc. …)
- Parking : tous les parkings en général, parking de covoiturage, autopartage, etc…
- Stationnement Vélo
- Point de vente
- VLS (Vélo Libre-Service)

a. POI (Point Of Interest) : format des fichiers de données
Les fichiers de données importés dans Lumidata sont au format CSV et encodé en UTF8. Ces fichiers doivent contenir les champs ci-dessous en respectant l'ordre :

- id [obligatoire – nombre entier] : Identifiant unique du POI
- name [obligatoire - chaîne de caractères] : Nom du POI
- addr_housenumber [facultatif – nombre entier] : Numéro de rue ou d'adresse
- addr_street [facultatif - chaîne de caractères] : adresse postale
- addr_city [facultatif - chaîne de caractères] : nom de ville ou commune
- addr_postcode [facultatif – nombre entier] : code postal ou INSEE
- lon [obligatoire – nombre degrés décimaux] : longitude
- lat [obligatoire – nombre degrés décimaux] : latitude
- amenity [facultatif - chaîne de caractères] : type de POI, exemple musée, monument, église (voir liste OSM)
- building [facultatif – chaîne de caractères] : précise s'il y a un bâtiment ou pas et peut être utiliser pour classifier le type de bâtiment (voir liste OSM)
- historic [facultatif - chaîne de caractères] : Ce tag est utilisé pour ajouter des métadonnées aux lieux, bâtiments et "objets" présentant un intérêt historique (voir liste OSM)
- landuse [facultatif - chaîne de caractères] : décrit l'usage principal des sols (voir liste OSM)
- leisure [facultatif - chaîne de caractères] : décrit le type d'espace pour les loisirs (voir liste OSM)
- tourism [facultatif - chaîne de caractères] : Lieux et choses d'un intérêt spécifique pour les touristes, incluant les endroits à voir, les endroits où loger, les choses et lieux fournissant de l'information et de l'assistance aux touristes (voir liste OSM)
- office [facultatif - chaîne de caractères] : Un endroit (bureau(x)) offrant principalement des services commerciaux comme comptables, avocats ou bureaux d'architectes (voir liste OSM)
- shop [facultatif - chaîne de caractères] : marque la position d'un magasin ou boutique et les produits fournis (voir liste OSM)
- lp_import_id [facultatif - chaîne de caractères] : identifiant externe

- tag1 [facultatif - chaîne de caractères] : tags supplémentaires (utilisation tag= <valeur>)
- tag2 [facultatif - chaîne de caractères] : tags supplémentaires (utilisation tag= <valeur>)

b. Parking (général, autopartage, covoiturage, etc…) : format des fichiers de données
Les fichiers de données importés dans Lumidata sont au format CSV et encodé en UTF8. Ces fichiers doivent contenir les champs de la norme etalab parking en respectant l'ordre. Voir : https://schema.data.gouv.fr/etalab/schema-stationnement/0.1.5/documentation.html

c. Stationnement Vélo : format des fichiers de données
Les fichiers de données importés dans Lumidata sont au format CSV et encodé en UTF8. Ces fichiers doivent contenir les champs de la norme etalab parking cyclable en respectant l'ordre. Voir:https://schema.data.gouv.fr/etalab/schema-stationnement-cyclable/1.1.1/documentation.html
Nous avons ajouté un champ après le dernier champ du format etalab :
- nom [facultatif - chaîne de caractères] : Nom du stationnement

d. Point de vente : format des fichiers de données
Les fichiers de données importés dans Lumidata sont au format CSV et encodé en UTF8. Ces fichiers doivent contenir les champs définis ci-dessus (a. POI). L'import de fichier pour les Points de Ventes se fait avec des fichiers CSV dont les champs correspondent à ceux utilisés pour les POI.

e. VLS (Vélo Libre-Service) : format des fichiers de données
Les fichiers de données importés dans Lumidata sont au format CSV et encodé en UTF8. Ces fichiers doivent contenir les champs de la norme etalab parking cyclable en respectant l'ordre. Voir:https://schema.data.gouv.fr/etalab/schema-stationnement-cyclable/1.1.1/documentation.html
Nous avons ajouté un champ après le dernier champ du format etalab :
nom [facultatif - chaîne de caractères] : Nom du stationnement

2. Exports

Les POI/PDV et les parkings (cyclables ou non cyclables) ne peuvent être exportés qu'au format NeTex, car les autres formats de données (GTFS, Neptune) n'ont pas pris en compte ce type d'enrichissement.

Il est possible de générer des exports POI/PDV ou des parkings globaux depuis le la console Lumidata (voir Manuel utilisateur Lumidata) à partir de la filiale technique de Lumidata (des droits d'accès spécifiques sont nécessaires ou voir avec le support Okina). Tous les POI/PDV ou les parkings du Référentiel seront exportés à chaque export (exemple si on lance un export parkings sur NAM tous les parkings de Nouvelle aquitaine seront exportés). On pourra programmer des exports automatiques des POI/PDV ou des parkings qui pourront être téléchargés (ftp/url) par des consommateurs extérieurs. Attention selon le nombre de POI/PDV ou de parkings, les temps d'exports pourront être assez important et influencer les performances de Lumidata.

Pour plus d'information sur la norme NeTEx, se référer au lien suivant :

http://www.normes-donnees-tc.org/format-dechange/donnees-theoriques/netex/

Se rapprocher d'Okina pour obtenir un exemple de fichier NeTEx avec des POI/PDV ou des parkings (cyclables ou non cyclables)

Vous trouverez des informations complémentaires sur les balises utilisées dans le document SPT_Lumidata_AttributsNeTEx_V1.1.pdf

V. Les interfaces API

Topologie

Les éléments de topologie sont disponibles dans l'API topologie. Une documentation est disponible à l'URL suivante :

https://Lumidata-oki.dev.okina.fr/api/offre/spec/#/default/getJourneyPatterns

Le fichier Open API est disponible à l'URL suivante :

https://Lumidata-demo.okina.fr/api-proxy/api/events/1.0/swagger.json

VI. Références :

Spécifications du standard GTFS :
https://developers.google.com/transit/gtfs?hl=fr

Spécifications de la norme Neptune :
http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2014/07/NF_F-Neptune-maj2014-v4.1.pdf

Spécifications de la norme NeTEx :
http://www.normes-donnees-tc.org/format-dechange/donnees-theoriques/netex/

Spécifications du standard GTFS-RT :
https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime?hl=fr

Spécifications de la norme SIRI :
http://www.normes-donnees-tc.org/format-dechange/donnees-temps-reel/

Manuel utilisateur Lumidata : Voir Annexe joint MAN_LumiData_V1.0.pdf

Guide Opératoire Lumidata : Voir Annexe joint MAN_LumiData_Guide_Operatoire_00_V1.pdf

Manuel Utilisateur Référentiel PDM : Voir Annexe joint MAN_LumiData_Referentiel_PDM_V0.1.pdf

Attributs & balises NeTEx : Voir Annexe joint SPT_Lumidata_AttributsNeTEx_V1.1.pdf

Agrégateur TR Lumidata : Voir Annexe SPT-LUMIDATA-INTERFACE-TEMPS-REEL-V.xx.pdf